Examen final - 5 de agosto de 2025
Sistemas Operativos II - Lic. en Ciencias de la Computación

Nombre, apellido y legajo: _____

1. Indique la diferencia entre SIG_IGN y SIG_DFL.
2. Indique la diferencia entre los estados TASK_INTERRUPTABLE y TASK_UNINTERRUPTABLE.
3. Dada la siguiente tabla con información de cinco procesos:

Proceso	**Llegada**	**Duración**	**Inicio**	**Fin**	**T**	**E**	**P**	**R**
P1	0	4						
P2	1	3						
P3	2	6						
P4	4	2						
P5	6	5						

   (a) Elabore un diagrama de Gantt que represente la utilización del procesador por parte de los distintos procesos.

   (b) Complete la tabla con la información correspondiente.

   Considere que:

   - Se utiliza el algoritmo de planificación con multicolas con retroalimentación.
   - Hay 3 colas de prioridad:
     - Cola 1: prioridad alta, Round Robin con quantum = 1.
     - Cola 2: prioridad media, Round Robin con quantum = 2.
     - Cola 3: prioridad baja, FIFO (sin quantum).
   - Cuando un proceso consume su quantum es degradado a la siguiente cola de menor prioridad.
   - En caso que dos o más procesos ingresen al mismo tiempo en una cola se añaden en orden alfabético.

4. Realice el ejercicio anterior considerando ahora que se utiliza selfish round robin con las prioridades iniciales de acuerdo a la tabla, q=2, a=2 y b=1 (i.e.: en cada tick los procesos aceptados incrementan en 1 su prioridad). ¿esta política beneficia más a los procesos nuevos o a los aceptados? ¿a los procesos cortos o a los procesos largos?
5. Un sistema de archivos FAT con clusters de 2048 bytes contiene un archivo de 4060 bytes que utiliza los clusters 100 y 101. Indique qué modificaciones hay que realizar para:

   (a) truncar el archivo (i.e: tamaño 0, sin bloques asignados).

   (b) borrar el archivo

   (c) crear una copia

6. Los metadatos pueden quedar parcialmente escritos en el disco, por ejemplo ante una falta de energía. Suponga que cada escritura de una estructura de datos (FAT, directorio, archivo, mapa de bit, etc..) es atómica. Explique qué ocurre en caso de fallos según el orden en el que se hagan las escrituras para el segundo caso del ejercicio anterior (borrado). Suponga que no se ejecuta ningún sistema de verificación de sistemas de archivos (i.e. fsck). ¿se puede seguir accediendo al archivo aunque sea parcialmente? ¿puede generar corrupción? ¿se pierde espacio?

7. Repita los dos ejercicios anteriores considerando que el mismo archivo se almacenó en un sistema de archivos UNIX y utilizó exactamente los mismos bloques del disco para sus datos. Los bloques son de 512 bytes.

8. Detalle brevemente dos optimizaciones o mejoras posteriores a las realizadas por el sistema de archivos de BSD (BSD FS) (i.e.: mejoras de ext2, ext3, reiser, etc...).

9. Explique brevemente dos algoritmos no centralizados para lograr exclusión mutua en sistemas distribuidos.

10. Indique cuáles de los siguientes esquemas de virtualización eligiría para cada situación, justificando su respuesta.

    - Contenedores
    - Paravirtualización
    - Virtualización asistida por hardware

    A. Se requiere ejecutar simultáneamente GNU/Linux y Windows con la mejor eficiencia posible en un procesador x86 reciente.

    B. Múltiples servidores GNU/Linux (i.e: un servidor virtual para cada alumno)

    C. Múltiples servidores web con el mejor rendimiento posible.

11. La traza completa de un proceso es: 6 2 1 2 3 4 3 1 2 y el sistema tiene 3 marcos físicos. Los accesos a la página virtual 2 corresponden a escrituras (el resto involucra solamente lecturas). Detalle qué ocurre e indique la cantidad de fallos si:

    (a) Se utiliza LRU.

    (b) Se utiliza FIFO

    (c) Se utilizan 3 columnas de referencia, rotando los bits luego de los accesos a las páginas 2 y 3

    (d) Se utiliza el algoritmo óptimo.

12. GNU/Linux soporta lectura por adelantado (readahead) y archivos mapeados en memoria. Explique. ¿De qué tipo podrán ser esas páginas (No reclamable, Swapeables, Sincronizables o Descartables)? ¿Por qué?